

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 3 — Elaboración del Modelo de Dominio

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

De la idea al primer modelo

El martes vimos **por qué** modelar el dominio antes de construir. Hoy aprendemos **cómo** se construye ese modelo, paso a paso, y lo aplicamos en vivo sobre el proyecto de cada equipo.

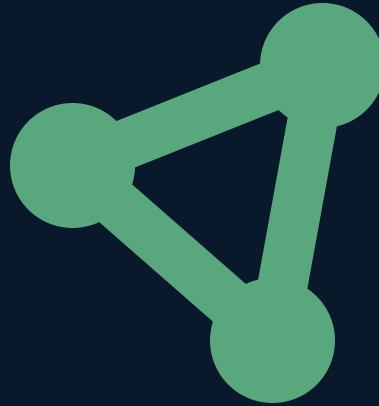
- Qué es exactamente un modelo de dominio (y qué no es).
- Cómo identificar clases conceptuales, atributos y asociaciones.
- Notación básica en UML.
- Ejercicio guiado con el proyecto de Fábrica Escuela.

CONCEPTO

Qué es un modelo de dominio

Un **modelo de dominio** es la representación visual de las **clases conceptuales** (cosas, ideas o entidades importantes) de un dominio del mundo real, junto con sus atributos y las asociaciones entre ellas.

Es la forma concreta que toma el modelado conceptual (visto el martes): un diagrama, no un documento de texto.



CONTRAEJEMPLO

No es un diagrama de clases de diseño

Modelo de dominio	Diagrama de clases de diseño (más adelante)
Clases conceptuales del mundo real	Clases de software
Solo nombre y atributos	Nombre, atributos, métodos y visibilidad
Sin tipos de dato de programación	Tipos concretos (String, int, List...)
No dice cómo se implementa nada	Es la base directa del código

Confundir estos dos diagramas es el error más común al empezar a modelar — y es justo lo que le pasó al equipo del FBI VCF que vimos el martes.

CONCEPTO

Los tres elementos del modelo

Elemento	Qué representa
Clase conceptual	Una cosa, idea o entidad relevante del dominio (ej. Pedido, Cliente, Curso)
Atributo	Un dato simple que describe a la clase (ej. fecha, nombre, cantidad)
Asociación	Una relación significativa y duradera entre dos clases conceptuales



Categorías de clases conceptuales

Una forma sistemática de no dejar candidatas por fuera: revisar el dominio contra una lista de categorías típicas (Larman).

Categoría	Ejemplo
Transacciones / líneas de transacción	Pedido, Matrícula, LíneaDePedido
Roles de personas u organizaciones	Cliente, Estudiante, Vendedor
Lugares	Sede, Bodega, Aula
Eventos	Reserva, Entrega, Cancelación
Contenedores / cosas contenidas	Carrito, Curso — Módulo

CONCEPTO · TÉCNICA 2

Análisis de frases nominales

La segunda técnica: subrayar los **sustantivos** del enunciado del problema y de las historias de usuario. Cada sustantivo relevante es candidato a clase conceptual o a atributo.

"El cliente agrega productos a su carrito y genera un pedido que incluye la fecha y el total."

Candidatas a clase: Cliente, Producto, Carrito, Pedido. Candidatos a atributo: fecha, total (dependen de a qué clase describen).



CONTRAEJEMPLO

Candidatas que casi siempre sobran

- **Detalles de implementación:** "Base de Datos", "Servidor", "Interfaz" — no existen en el dominio real, existen en la solución de software.
- **Atributos disfrazados de clase:** "Nombre del Cliente" no es una clase, es un atributo de Cliente.
- **Sinónimos duplicados:** "Usuario" y "Cliente" describiendo lo mismo — se elige uno solo, con el vocabulario que use el negocio.



CONCEPTO

Asociaciones: cómo se nombran

Una asociación se nombra con una **frase verbal** que se lea de forma natural en un sentido (y opcionalmente en el otro):

- Cliente **realiza** Pedido
- Pedido **contiene** LíneaDePedido
- Estudiante **se matricula en** Curso

Regla práctica: si no se puede nombrar la relación con un verbo claro, probablemente no es una asociación relevante para el modelo.

CONCEPTO

Multiplicidad de una asociación

La **multiplicidad** indica cuántas instancias de una clase se pueden asociar con una instancia de la otra, en un momento dado.

Notación	Significado
1	Exactamente una
0..1	Cero o una (opcional)
* o 0..*	Cero o muchas
1..*	Una o muchas (al menos una)

Ejemplo: un Pedido tiene 1..* LíneaDePedido; una LíneaDePedido pertenece a 1 Pedido.

CONCEPTO

Atributos: qué sí entra

Un atributo del modelo de dominio es un **dato simple** — no otro objeto complejo del dominio (eso debería ser una asociación, no un atributo).

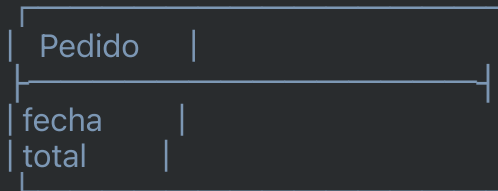
- Tipos válidos: texto, número, fecha, booleano, valores simples.
- Si un "atributo" en realidad tiene su propio comportamiento o identidad propia (ej. "Cliente" como atributo de "Pedido"), es una **clase asociada**, no un atributo.

Ejemplo correcto: Pedido tiene atributos *fecha* y *total*; se asocia (no "tiene como atributo") con Cliente.

CONCEPTO · NOTACIÓN

Cómo se dibuja en UML

En el modelo de dominio, la clase se dibuja como un **rectángulo con dos compartimentos** (nombre y atributos) — **sin** el tercer compartimento de operaciones, porque el modelo de dominio no tiene comportamiento:



Las asociaciones se dibujan como líneas entre rectángulos, con el nombre de la relación y la multiplicidad en cada extremo.

TRANSICIÓN

De la teoría a su propio proyecto

Con las dos técnicas de identificación de clases, la notación de multiplicidad y la forma de nombrar asociaciones ya cubiertas, es momento de aplicarlas — no sobre un ejemplo genérico, sino sobre el **proyecto real de cada equipo**.



INTERACCIÓN · EJERCICIO GUIADO

Primer borrador del modelo de dominio

En equipos, sobre el enunciado del problema y las historias de usuario ya escritas:

1. Apliquen análisis de frases nominales sobre 3-4 historias de usuario clave.
2. Contrasten contra las categorías de clases conceptuales (transacciones, roles, eventos, lugares).
3. Descarten candidatas de implementación, atributos disfrazados y sinónimos.
4. Dibujen 5-8 clases conceptuales con sus asociaciones principales (sin atributos todavía).

15 minutos · en salas de Zoom por equipo · el docente pasa por cada sala

Dónde dibujar el modelo

Herramienta	Cuándo conviene
draw.io / diagrams.net	Gratuita, sin cuenta obligatoria, plantillas UML listas
Lucidchart	Colaboración en tiempo real entre el equipo
Papel o pizarra virtual	Para el primer borrador rápido, antes de formalizar

El formato final no importa esta semana — lo que importa es que las clases y asociaciones sean correctas. La notación 100 % UML se retoma en la semana 4.

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. Un modelo de dominio tiene **clases conceptuales, atributos y asociaciones** — nunca métodos.
2. Dos técnicas para encontrar clases: **categorías típicas** y **análisis de frases nominales**.
3. Hay que filtrar activamente: implementación, atributos disfrazados y sinónimos no van al modelo.
4. La multiplicidad (1 , 0..1 , * , 1..*) precisa cada asociación.
5. El primer borrador nunca es el definitivo — para eso está la sesión del viernes.



CIERRE

Para el viernes

Cada equipo llega con el **borrador de hoy** (clases y asociaciones identificadas) — el viernes lo revisamos, corregimos errores comunes y lo refinamos con generalización, paquetes y clases de asociación.

